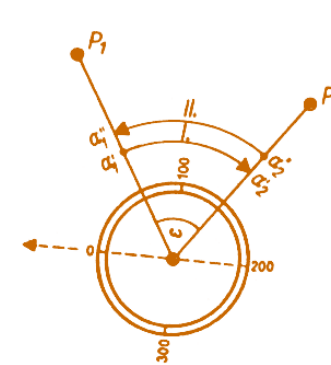
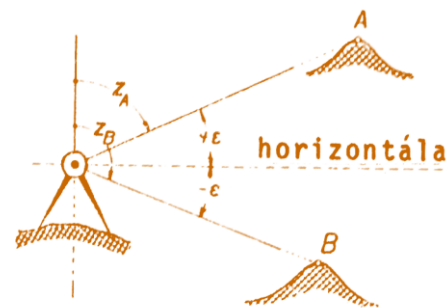
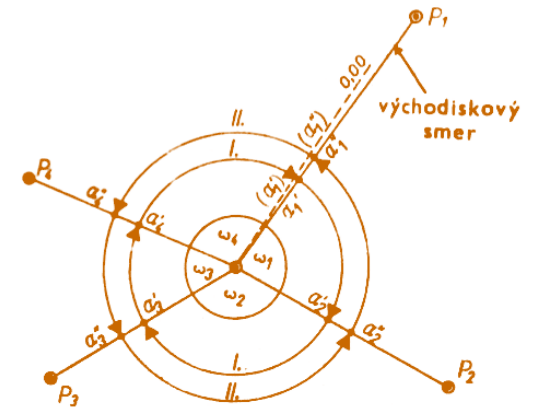


Geodézia I.

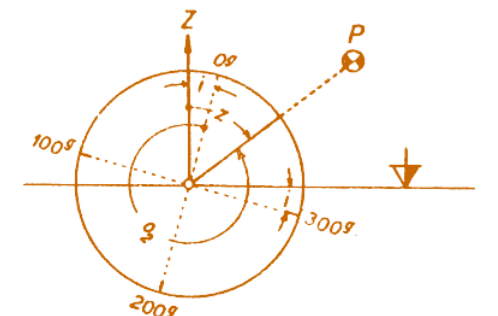
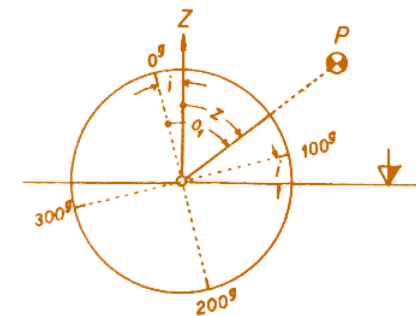
- **Nastavovacie zariadenia**
- **Libely a kompenzátory**
- **Osové chyby**



1. poloha



II. poloha



DOC. ING. MARIÁN MARČIŠ, PHD.

Nastavovacie zariadenia

- Patria sem:
 - svorky,
 - pohybovky,
 - prepínacie (Mahlerové) spojky,
 - reiteračná skrutka...
- Nastavovacie zariadenia sú spojené s mechanickými osami.
- Svorky a pohybovky slúžia na presné zacielenie na cieľovú značku, alebo nastavenie deleného kruhu do určitej polohy.
 - S – svorka
 - P – pohybovka
 - R – prstencové rameno
 - N – ramená nosiča
 - 1 – tlačné pero

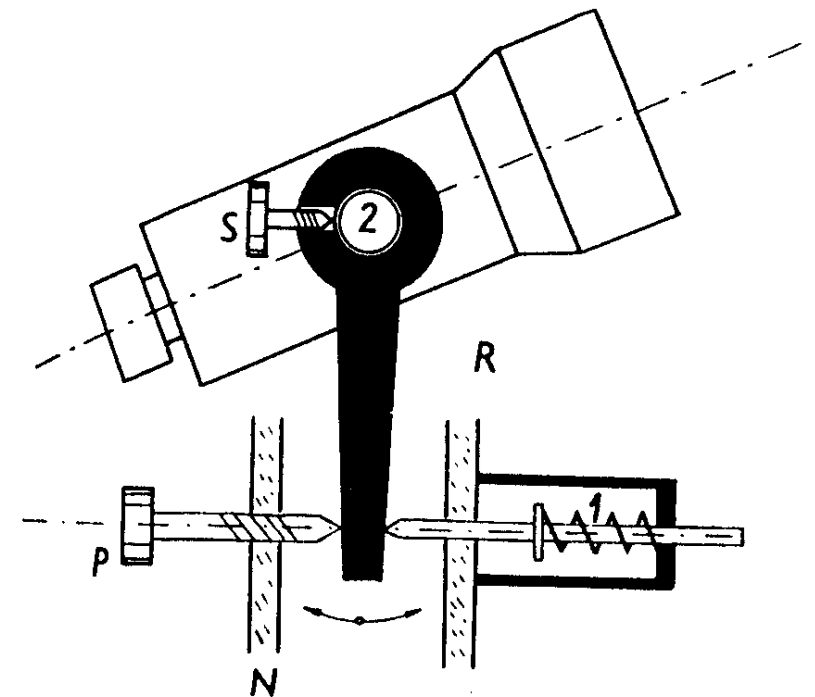
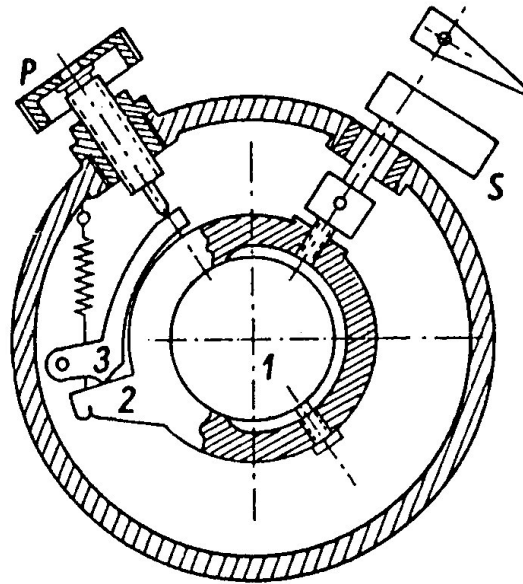


Schéma svorky a pohybovky

Radiálna svorka

- Na obr. (Zeiss THEO 010):
 - S-radiálna svorka vo forme otočnej páčky,
 - P-pohybovka, ktorá prenáša pohyb pákou 3 na prstenec 2 alidádového čapu 1.
- Varianty rozloženia svoriek a pohyboviek:
 - Svorky (ako páčky) a pohybovky (ako skrutky) samostatne (Zeiss THEO 080A, 010)
 - 2 súosé svorky a 2 súosé pohybovky (Zeiss THEO 010A, 020A)
 - V súčasnosti najmä **súosé svorky a pohybovky** (prvá už 1946) – urýchlenie cielenia



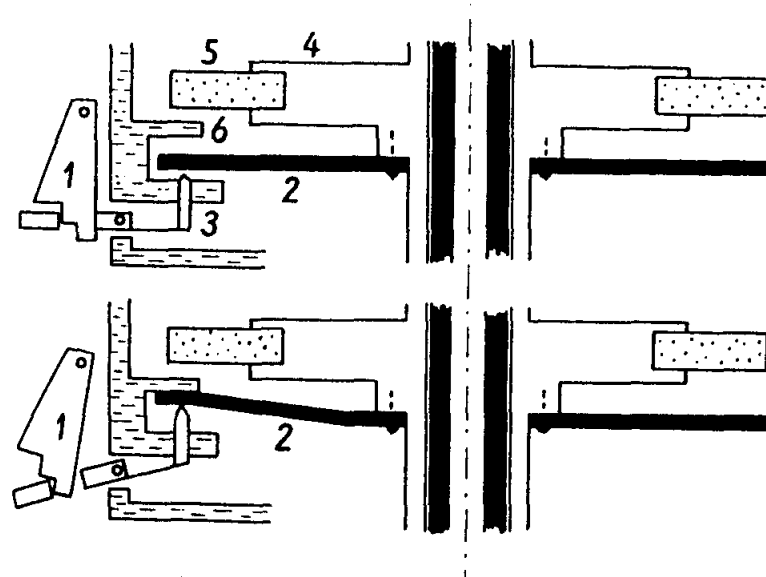
Repetičný a reiteračný systém

- Systémy s otočným kruhom
- Nastavenie ľubovoľného odčítania
- Umožňujú otáčať nielen alidádou, ale aj vodorovným kruhom
- Dve puzdrá (okrem alidádového) – z toho jedno otočné
- Reiteračný systém:
 - Otáčame limbom systémom ozubení (alidáda je nehybná)
- Repetičný systém:
 - Limbus spojíme s alidádou (s limbom sa otáča aj ďalekohľad)



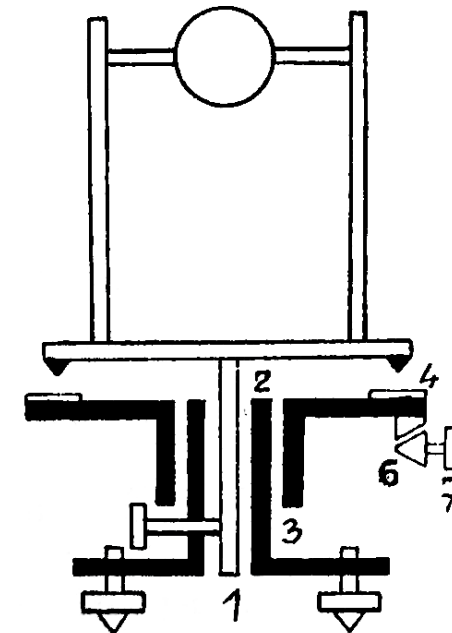
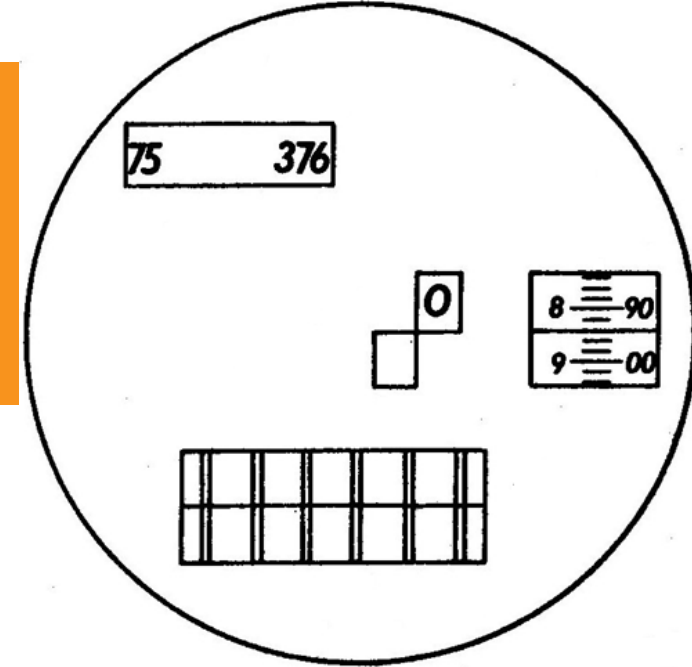
Prepínacia (Mahlerova) spojka

- Repetičný membránový systém:
 - Umožňuje **dvojitú funkciu** svorky a pohybovky (pohyb alidády aj limbu)
 - Na puzdro 4 vodorovného kruhu 5 je zospodu pripevnený pružný membránový kotúč 2, ktorý môžeme pomocou páčky 1 zopnúť s alidádou.
 - Keď je páčka v neutrálnej polohe (horný obrázok), kruh je nehybný nezávisle na pohybe alidády.
 - Keď stlačíme páčku (dolný obrázok) vysunie sa kolík 3 a pritlačí membránu k rebro 6 na alidáde.
 - Tým je vodorovný kruh spojený s alidádou a svorka a pohybovka alidády funguje ako svorka a pohybovka vodorovného kruhu.
 - Napr. Zeiss THEO 080A, **Zeiss THEO 020A**



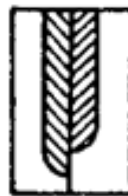
Reiteračná skrutka

- Reiteračná skrutka slúži na posun/pootočené vodorovného kruhu teodolitu, čo nám umožňuje nastavenie tzv. nulového čítania na prvom meranom vodorovnom smere
 - Otočný čap 1 a dve puzdrá (2 – pevné, 3 – otočné)
 - Vodorovný kruh 4 je zabudovaný v puzdre 3, ktoré drží na puzdre 2 len trením
 - Spodná časť otočného limbového puzdra je vybavená obvodovým ozubením
 - Ozubenie a tým aj kruh natáčame kotúčom 7 ozubeného pastorka 6
- Video ako sa rozoberá teodolit a ako to funguje vo vnútri:
 - https://www.youtube.com/watch?v=ad3RN_Vrw9I



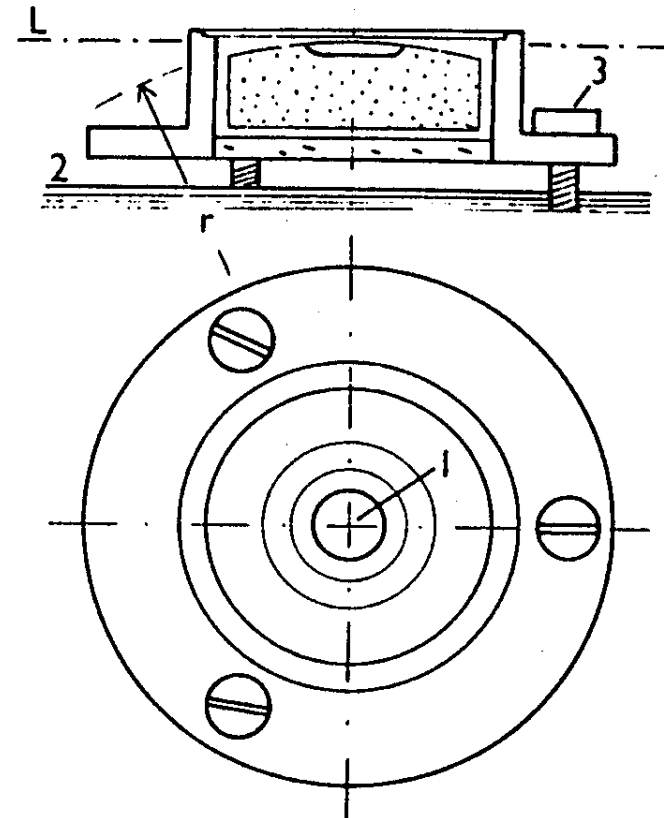
Libely

- Libely sú v podstate sklenené nádoby so sféricky vybrúsenou plochou, naplnené, až na malý priestor, málo priľnavou kvapalinou. Sú základnými pomôckami na presné určenie a kontrolu vodorovného aj zvislého smeru. Niekedy sa používajú na meranie malých uhlových zmien.
- Kvapaliny s nízkym bodom varu (lieh, éter, sírouhlík)
- Podľa tvaru nádoby:
 - kruhové,
 - rúrkové.
- Podľa trvalého spojenia s niektorou časťou prístroja:
 - alidádová,
 - indexová,
 - ďalekohľadová.
- Podľa spôsobu urovnania:
 - koincidenčné, $m_u=0,05 \gamma''$
 - pozorované zrkadlom, $m_u=0,1 \gamma''$
 - priamo pozorované, $m_u=0,2 \gamma''$
- Podľa konštrukcie:
 - kvapalinové,
 - elektronické.



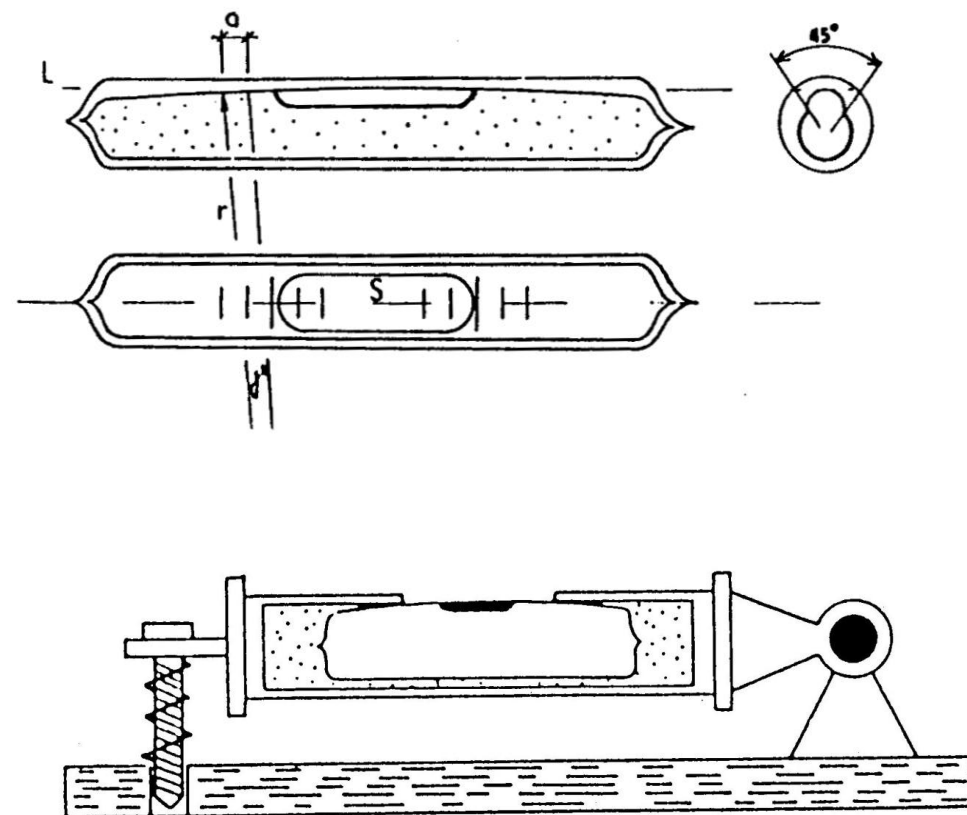
Kruhová libela

- L – dotyčnica k výbrusu určuje vodorovný smer – zdanlivý horizont
- Libela je správne justovaná vtedy, ak je os L rovnobežná s nosnou plochou 2. Pre justáž je často vybavená rektifikačnými skrutkami 3.
- Polomer zakrivenia $r = 0,7 \text{ m} - 3,4 \text{ m}$
- Citlivosť $\gamma = 2' - 10'$
- Hrubá horizontácia, kontrola zvislosti pomôcok
- Výhoda – prístroj možno urovnať v jednej ľubovoľnej polohe libely



Rúrková libela

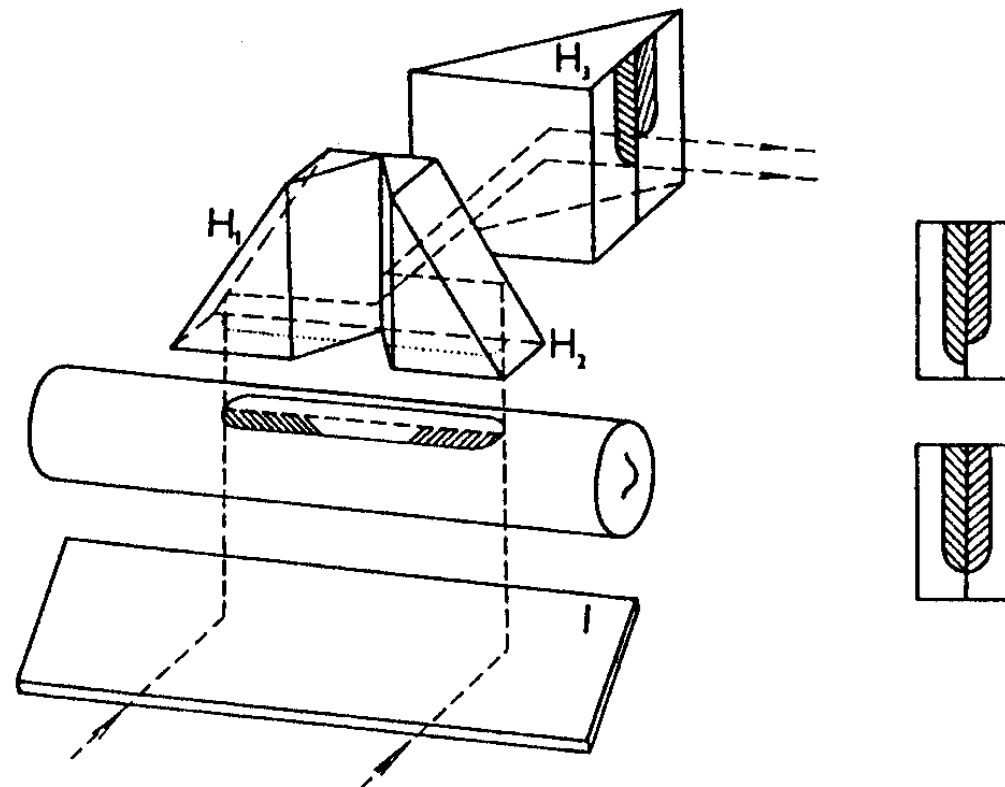
- Sklená rúrka zatavená na obidvoch koncoch.
- Vybrusuje sa len časť priečného rezu (cca 45°)
- **Dĺžka bubliny** pri teplote $+20^\circ\text{C}$ zakrýva tretinu dĺžky libely.
 - Pri kratšej bubline sa zmenšuje pohyblivosť.
 - Dlhšia bublina sťažuje rektifikáciu.
- Na vonkajšej strane libely je delenie s medzinárodne dohodnutým intervalom $d = 2\text{ mm}$.
- Delenie je symetrické k stredu libely (vrcholu výbrusu) a dotyčnica k nemu je os libely L.
- Rúrka je zaliata v sádre - izolácia
- **Pri stúpnutí teploty** o 1°C **sa skráti bublina** 30"- libely o 0,4 mm, ale pri 5"- libele až o 1 mm.
- Pevne spojené (alidádová, ďalekohľadová, indexová) alebo nasadzovacie, prípadne závesné libely



Ochranné púzdro libely

Koincidenčné libely

- Napr. indexová libela
- Základ tvoria 3 hranoly H_1 , H_2 , H_3
- Konce libely sa pohybujú v navzájom opačných smeroch
- Vzhľadom k tomu, že konce libely sa pozorujú zväčšené je presnosť urovnania o 50 až 200 % vyššia



Citlivosť libely

- Základnou charakteristikou libely je citlivosť libely

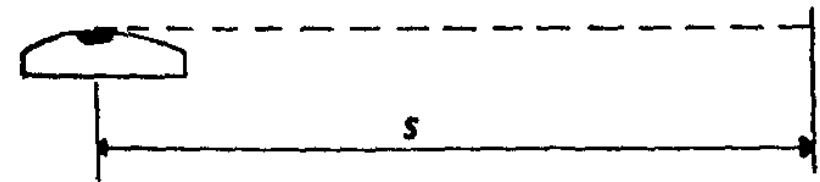
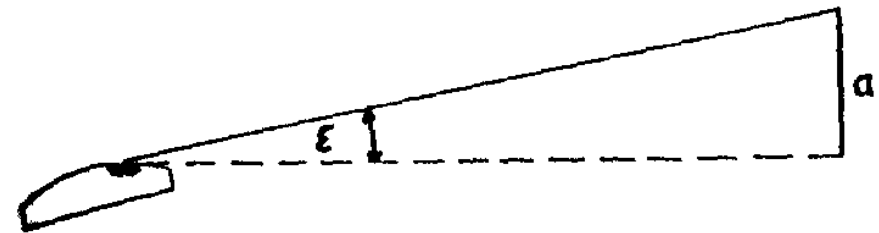
- Uhol γ , o ktorý sa vychýli os libely, keď sa bublina posunie o jeden dielik.
- Stredový uhol γ odpovedajúci jednému dieliku stupnice

$$\gamma'' = \frac{d}{r} \cdot \rho'' = \frac{0,002}{r} \cdot 206265 = \frac{412}{r_m}$$

- Z rovnice je zrejmé, že polomer vybrúsenia r je pri libele o citlivosti 1" až 412 m...
- Pri 10 cm libele krivosť iba niekoľko μm .
- Citlivosť libiel sa volí pri geodetických prístrojoch účelne podľa presnosti prístrojov:
 - TP1 1" – 5"
 - TP2 10" – 20"
 - **TP3 20" – 30" – v rovinnej geodézii**
 - TP4 30" – 60"
- Presnosť urovnania libely
 - Uhlová presnosť s akou je možné vytýčiť vodorovnú rovinu
 - závisí od: citlivosť, spôsob odčítania, pohyblivosť bubliny, teplota, stabilita podstavca
 - $m_u \sim 0.2\gamma''$ pre priame pozorovanie
 - $m_u \sim 0.05\gamma''$ pre koincidenčné pozorovanie
- Pohyblivosť bubliny
 - Minimálny uhol, o ktorý treba nakloniť os libely, aby sa bublina vychýlila z rovnovážnej polohy o hodnotu rozlíšiteľnú okom (závisí od: γ , kvality výbrusu, kvapaliny, dĺžky bubliny a rezu dutiny) – pri TP3 zvyčajne okolo $0.1\gamma''$

Určenie citlivosti libely

- Uhol γ , o ktorý sa vychýli os libely, keď sa bublina posunie o jeden dielik.
- Stredový uhol γ odpovedajúci jednému dieliku stupnice
- Určenie priamo ε meraním výškového uhla alebo nepriamo pomocou lineárneho zdvihu (a) a dĺžky (s)
- Metódy určovania citlivosti libely:
 - osobitnými skúšacími prístrojmi (metrologické),
 - priamo geodetickými prístrojmi (geodetické).



$$\varepsilon = n \cdot \gamma$$

$$\frac{a}{s} \cdot \rho'' = \varepsilon = n \cdot \gamma$$

Osobitné skúšacie prístroje

- Stále (krátke) rameno r , veľké variačné možnosti na odmeranie a a zdvih libely od mechanických až po elektrické
- Najjednoduchšie – rektifikačný lineár (iba samostatné libely, resp. na ľahkých prístrojoch do 2 kg) – T-nosník + 3 hroty (1 ako mikrometrická skrutka)
- Pre uhol výšky jednej otočky závitů v platí:

$$\varphi'' = \frac{v}{s} \cdot \rho''$$

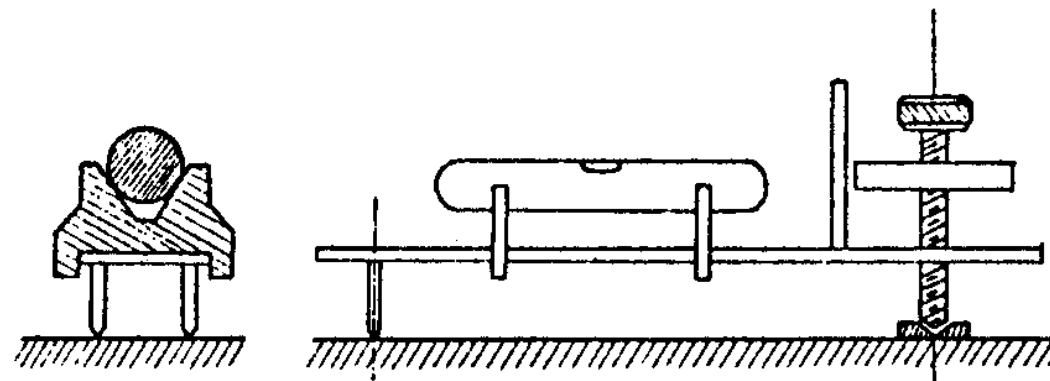
- Sklon nosníka ε'' pri posunutí bubliny o n dielikov:

$$\varepsilon'' = (o_2 - o_1) \cdot \varphi''$$

- Citlivosť libely dostaneme zo vzťahu:

$$\gamma'' = \frac{\varepsilon''}{n}$$

- Geodetické metódy:
 - odmeraním uhla ε vertikálnym kruhom teodolitu,
 - **určením zdvihu na late pomocou ďalekohľadu.**

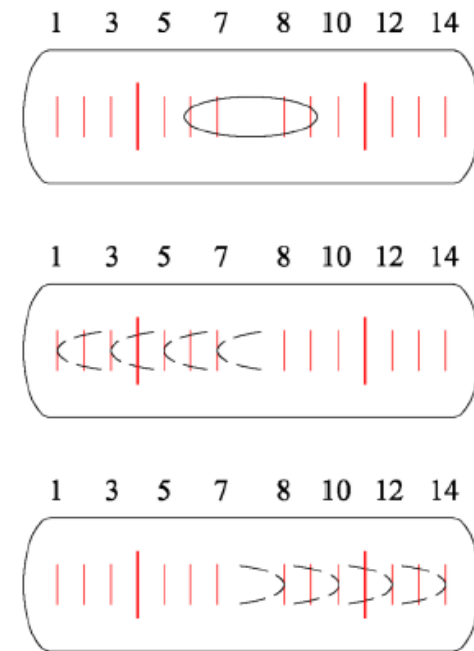
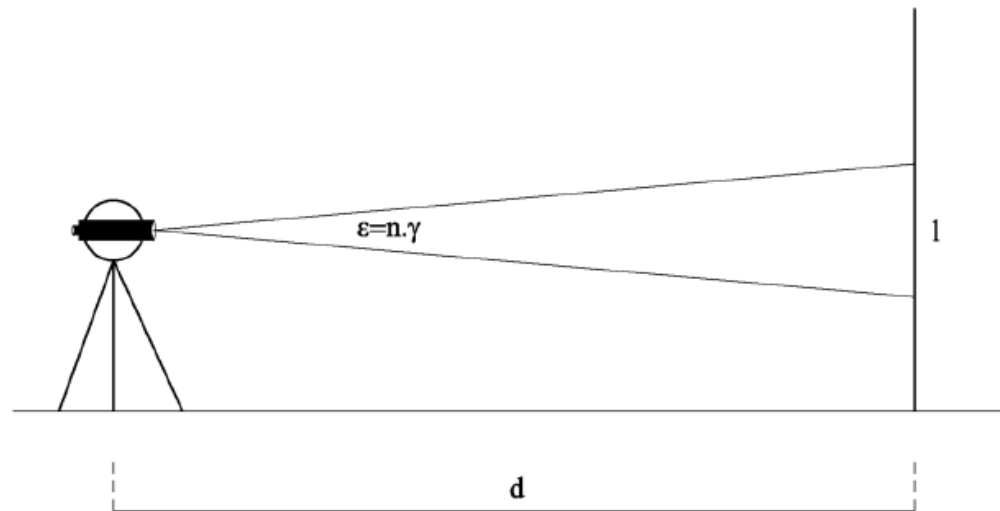


Rektifikačný lineár - pravítko

Určenie citlivosti libely pripevnenej na ďalekohľade

- Pre libely, ktorých $\gamma = 15''$ až $30''$:
- Pritom môžeme postupovať dvojakým spôsobom:
- 1. Koniec bubliny nastavujeme na celé dieliky delenia libely a odčítame polohu horizontálnej rysky na zvislej late.
- 2. Horizontálnu rysku nastavujeme na celé dielky delenia laty a odčítame polohu jedného, prípadne obidvoch koncov bubliny na delení libely.
- **1. spôsob:**

$$\varepsilon = n \cdot \gamma \quad \varepsilon'' = \frac{l}{d} \cdot \rho'' \Rightarrow \gamma = \frac{l}{n \cdot d} \cdot \rho'' \quad \rho'' = \frac{180 \cdot 60 \cdot 60}{\pi}$$

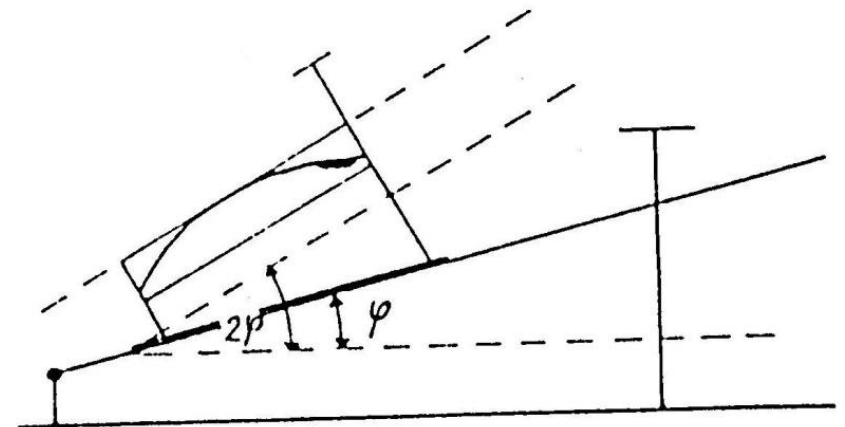
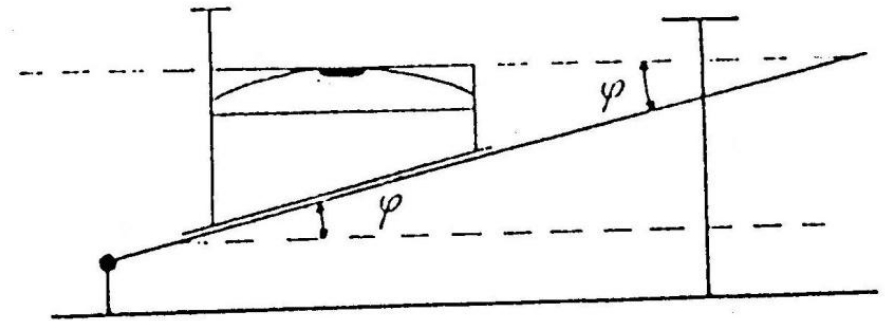


1. Koniec bubliny nastavujeme na celé dieliky

Stupnica libely	Posun dielikov	Odčítanie [mm]	Úsek meradla [mm]	Dĺžka [mm]	Citlivosť libely γ''
1		195,0		7761	
	2		1,0	7761	13
3	2	196,0	1,5	7761	20
5	2	197,5	1,0	7761	13
7		198,5		7761	
8		197,5		7761	
	2		1,5	7761	20
10	2	199,0	1,0	7761	13
12	2	200,0	1,5	7761	20
14		201,5		7761	

Rektifikácia voľných libiel na rektifikačnom pravítku

- Základnou podmienkou funkcie libely:
 - rovnobežnosť s dosadacou plochou
 - rovnobežnosť/kolmosť osi libely k osi prístroja
- Ak podmienka nie je splnená je potrebné vykonať justáž/rektifikáciu libely
- 1. urovnanie libely mikrometrickou skrutkou
- 2. otočenie libely o 180°
- 3. určenie chyby
- 4. odstránenie polovice chyby rektifikačnou skrutkou a polovice urovaním

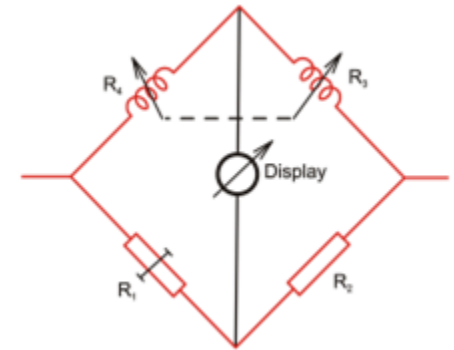


Elektronická libela

- Jedná sa o dve veľmi rozdielne pomôcky, ktoré sa podstatne líšia v konštrukcii a použití.
1. **Samostatné prístroje** na meranie veľmi malých sklonov a ich zmien, čiže vlastné **elektronické sklonomery, inklinometre**. Základom je kyvadielko, ktorého zmeny polohy pri sklone sa prevedú na elektronické veličiny pomocou zmien dvoch indukčných odporov a elektronicky sa aj odmerajú.
 2. Najnovšie sa takto označujú **indikátory polohy vertikálnej (primárnej) osi elektronických teodolitov** (UMS) využívajúce činnosť tzv. **automatického krížového kompenzátora** (dvojsovové). Hlavnou úlohou je určovanie odklonu vertikálnej osi od zvislice a korekcia príslušného vplyvu na merané smery a uhly.

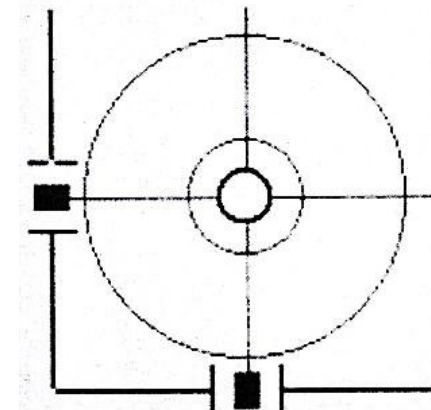
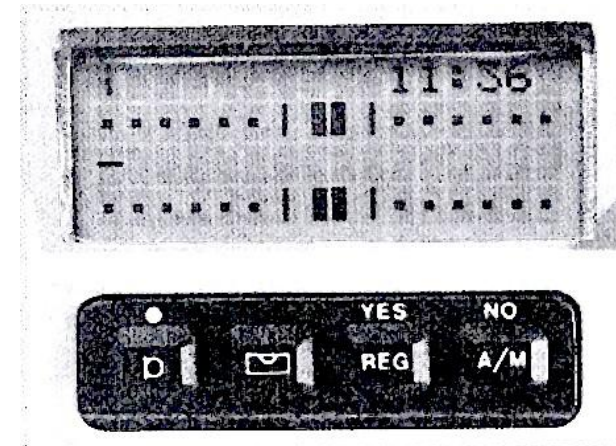
Elektronická libela

- Princíp klasických elektronických libiel vychádza z premeny výchylky kyvadlového telesa na elektrickú veličinu a jej zmeranie, pomocou zmeny dvojice indukčných odporov.
- V strede cievok sa nachádzajú kovové kyvadlá a zmenou polohy dochádza ku zmene indukčného odporu a tým aj k zmene elektrického prúdu.
- Táto zmena sa zosilní a prevedie sa na displej.
- Výhodou elektronických libiel je vysoká presnosť v meraní malých uhlov a okamžité zobrazenie výchýliek od zvislice.
- Výrobcovia sa od seba líšia parametrami, ale aj prevedením
 - na displeji sa zobrazujú iba 2 hrubé dvojrysky,
 - alebo sa zobrazujú priamo uhlové hodnoty odklonu osi od zvislice v dvoch kolmých smeroch zo súčasným grafickým znázornením výbehu bubliny.

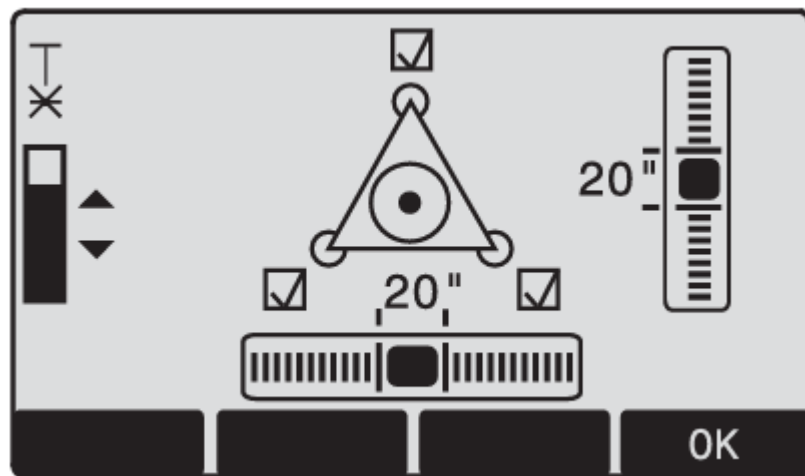


Elektronická libela

- Elektronická libela - dvojosový kompenzátor na urovnanie (horizontáciu) prístroja bez otáčania okolo vertikálnej osi.
- Libela je urovnaná vtedy, ak je hrubá dvojryška v strede medzi základnými ryskami alebo bublina je v strednej polohe ako u kruhovej libely.
- Pozdĺžna a priečna odchýlka vertikálnej osi od zvislice je v gónoch, resp. odchýlky, ktoré vyjadrujú presnosť urovnania alidádovej libely.
- Elektronickou libelou sú vybavené prakticky všetky elektronické teodolity (UMS).

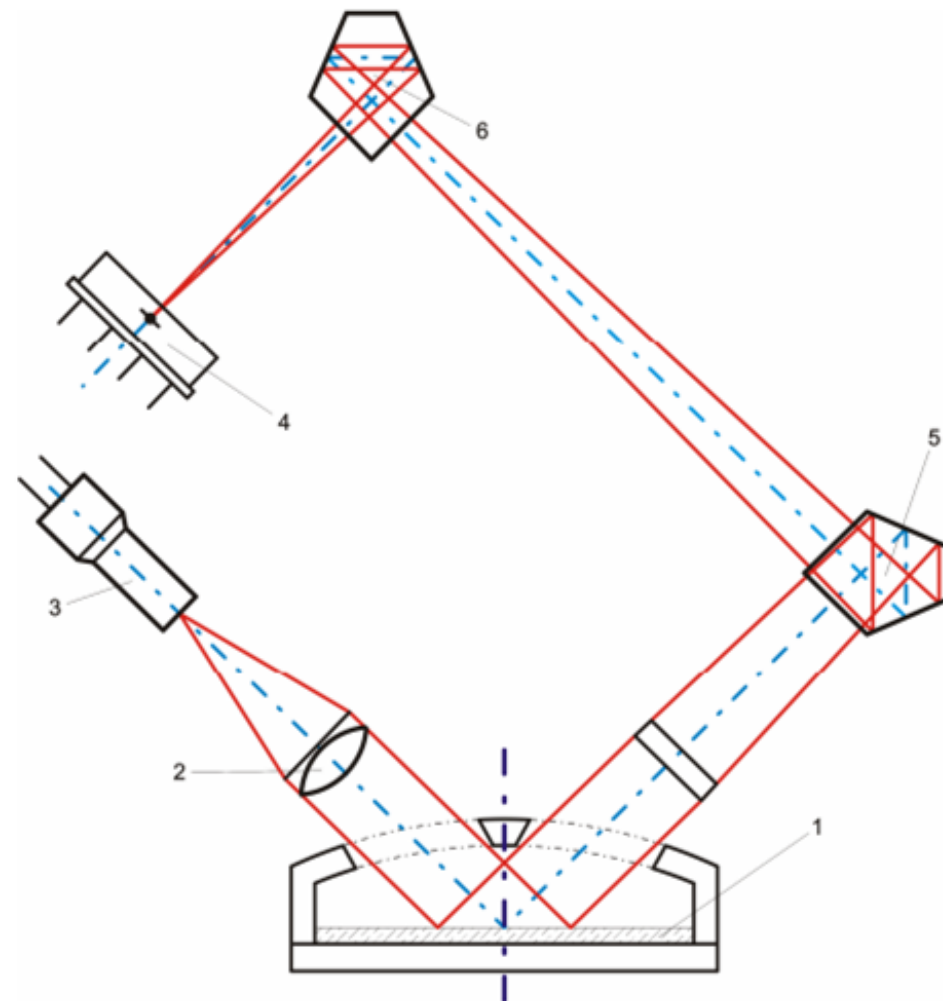


Elektronická libela



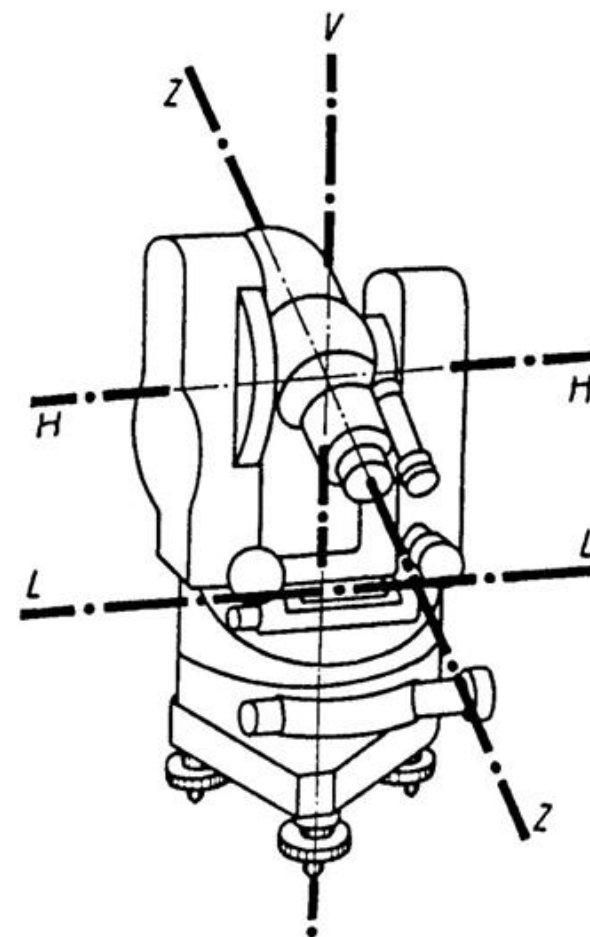
Kvapalinový kompenzátor

- Jeho princíp je založený na odraze svetelného lúča od vždy vodorovného povrchu kvapaliny v nádobe, ktorý je vysielaný diódou a po prechode optickým systémom dopadá na aktívnu plochu detektora, ktorý vyhodnotí polohu prístroja.
 - 1 – vodorovný povrch ortuť
 - 2 – objektív
 - 3 – dióda (zdroj svetla)
 - 4 – polohový detektor (veľkoplošná dióda)
 - 5, 6 – hranoly
- Ak je os prístroja totožná so smerom tiažnice, odrazený signál dopadá presne na rozhranie kvadrantov detektoru, ktorý tvorí referenčný (nulový) bod.
- Po vychýlení prístroja dopadne odrazený signál na aktívnu plochu detektora, kde vzniknú foteoelektrické prúdy na 4 rozmiestnených elektródach.
- Tie sú nepriamo úmerné vzdialenosti obrazu svetelného signálu od týchto elektród. Z toho je možné spočítať pomocou pravouhlých súradníc polohu svetelného bodu voči rozhraniu kvadrantov a tým určiť vychýlenie prístroja v oboch smeroch (v smere zámery a v smere otočnej osi).



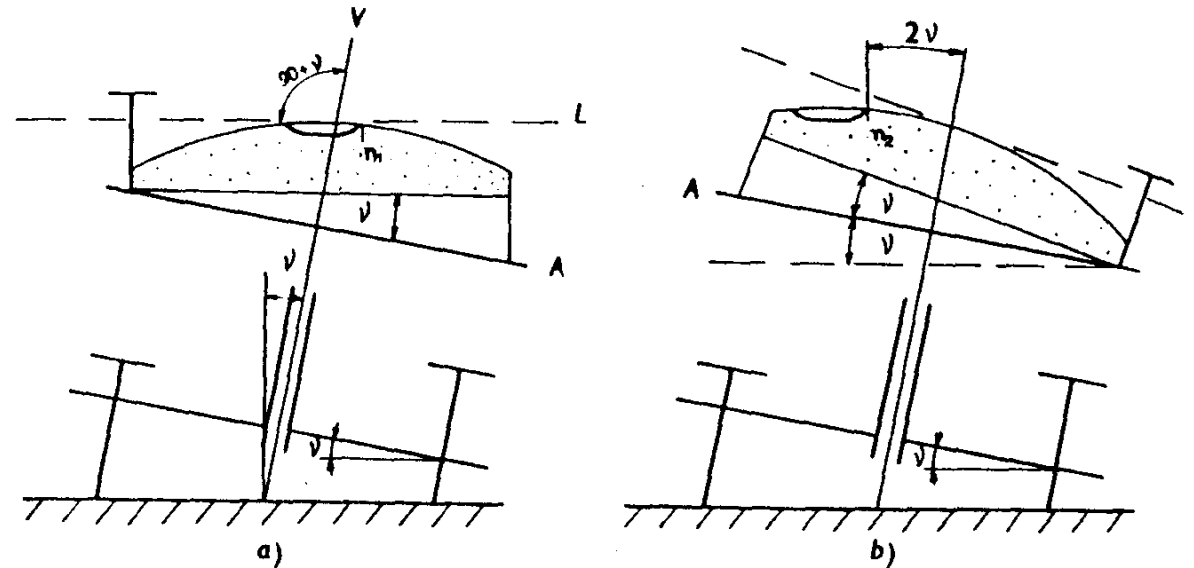
Geometrické osi teodolitu

- Meranie smerov vyžaduje, aby nielen teodolit bol centrovany a urovnany nad bodom, ale aby jeho hlavné časti zaujímali určitú polohu. Polohu jednotlivých častí posudzujeme podľa ich geometrických osí:
 - os alidádovej libely L ,
 - vertikálnej (hlavnej, primárnej) osi V ,
 - zámernej (kolimačnej) osi Z ,
 - horizontálnej osi H .
- Aby sme mohli merať vodorovné smery, musí byť delený kruh vodorovný a zámerná os pri otáčaní ďalekohľadu sa musí pohybovať vo vertikálnej rovine.
- Dosiahneme to tak, že geometrické osi budú spĺňať tzv. **osové podmienky**:
 - Hlavná, primárna, absolútna $V \perp L$ (nesplnenie, chyba alidádovej libely v_a).
 - Vedľajšia, relatívna $Z \perp H$ (nesplnenie, kolimačná chyba - c).
 - Vedľajšia, relatívna $H \perp V$ (nesplnenie, chyba horizontálnej osi - h).
- Polohu osí teodolitu kontrolujeme zistením hlavnej - absolútnej podmienky a relatívnych podmienok $Z \perp H$ a $H \perp V$ (chyby kolimačnej a chyby horizontálnej osi).
- Zisťovanie je spojené s opravou - rektifikáciou najmä pri hlavnej podmienke, menej už pri kolimačnej chybe a pri chybe horizontálnej osi. Pri osových chybách treba rozlišovať medzi vlastnou chybou a jej vplyvom na meraný smer.



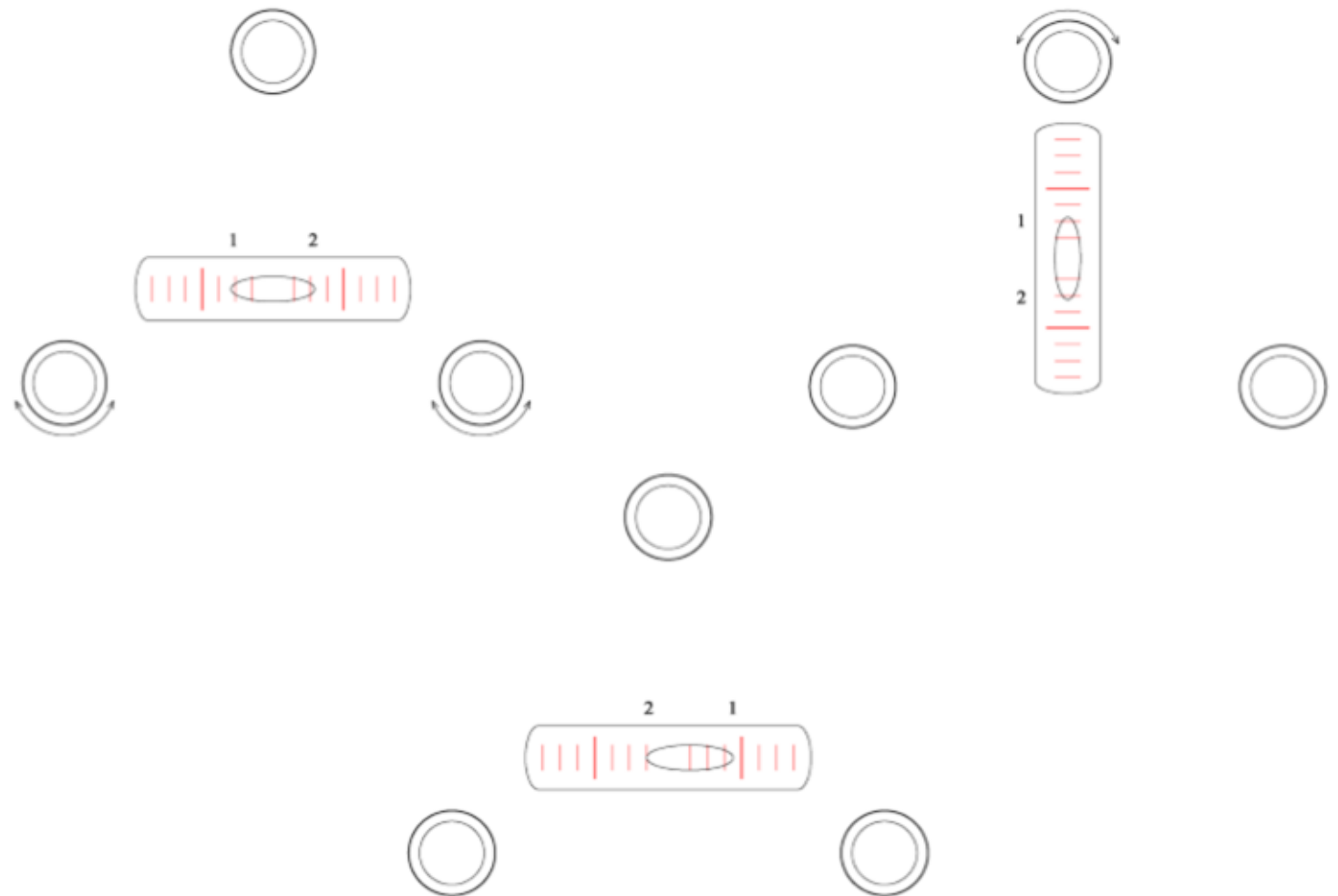
Zisťovanie a rektifikácia hlavnej podmienky $V \perp L$

- $(n_2 - n_1) \cdot \gamma'' = \Delta n \cdot \gamma'' = 2v$
- n_1 - v urovnanej polohe, n_2 - v otočenej polohe,
- Posun rektifikačného zariadenia o $\frac{\Delta n}{2}$ dielika.



Určenie a rektifikácia chyby alidádovej libely

- Vplyv chyby z výsledkov meraní odstránime:
 - rektifikáciou urovnávacej libely,
 - výpočtom.



Kolimačná chyba

Z obrázku je zrejmé, že c je pri meraní v dvoch polohách symetrické voči správnej zámere (s odčítaním o_1, o_2). Pri odčítaní o_1', o_2' zaťažené kolimačnou chybou platí :

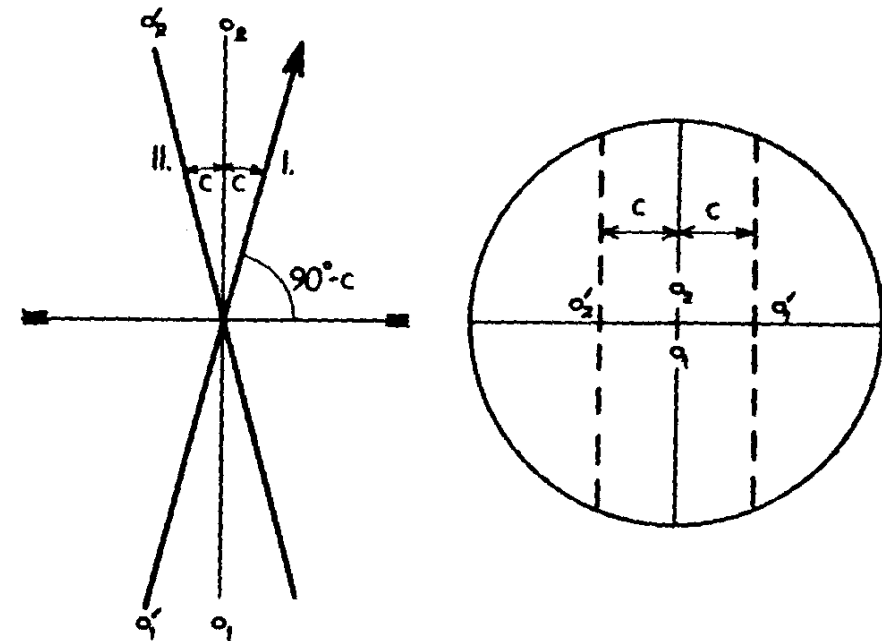
$$\begin{array}{ll} \text{I. poloha} & o_1' = o_1 + c \\ \text{II. poloha} & o_2' = o_2 - c \end{array}$$

Potom priemer z obidvoch polôh:

$$\frac{o_1' + o_2'}{2} = \frac{o_1 + o_2}{2}$$

Zisťovanie kolimačnej chyby vykonávame dvoma spôsobmi :

1. Odčítaním na kruhu (tzv. dvojnásobná chyba) - riešenie je výhodné pre teodolity TP1 a TP2,
2. Odčítaním na late (tzv. štvornásobná chyba) - výhodné pre teodolity TP3 a TP4.



1. odčítaním na kruhu - dvojnásobná kolimačná chyba

- Pre odčítania o_1, o_2 teodolitu, ktorého $Z \perp H$, platí:

$$o_2 = o_1 + 200^g$$
- Keď za o_1 a o_2 dosadíme z rovnice skutočné hodnoty o'_1, o'_2 , dostaneme:

$$o'_2 + c = o'_1 - c + 200^g$$

$$2c = o'_1 + 200^g - o'_2$$

Presnosť zistenia c je síce $m_\alpha \sqrt{2}$, ale presnosť rektifikácie je nižšia.

Určenie kolimačnej chyby odčítaním na vodorovnom kruhu:

Dátum : 1.2.2010		Prístroj : Zeiss Theo 010 v.č. 107076		
Počasie : zamračené		Meral : M.P.		
Poloha	Odčítanie	$\alpha'_1 + 200^g - \alpha'_2 = 2c$	c	c_n
I.	06,6756 ^g	00,0268	134 ^{cc}	135
II.	206,7024 ^g			
I.	06,6758 ^g	00,0273	136 ^{cc}	
II.	206,7031 ^g			

2. odčítáním na late

- štvornásobná kolimačná chyba

- Pre rozdiel odčítaní $a_1 - a_2 =$ latový úsek platí (v lineárnej miere):

$$a_2 - a_1 = l = 4c$$

- V uhlovej miere:

$$4c = \frac{l}{s} \cdot \rho$$

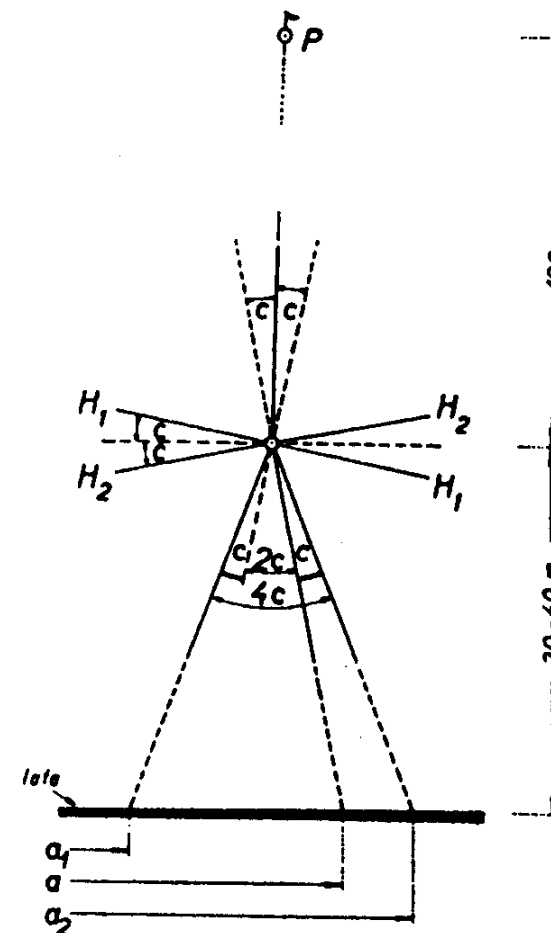
$$c'' = \frac{l}{4s} \cdot \rho''$$

- Správne odčítanie:

$$a = a_1 + \frac{\Delta l}{4}$$

Vplyv chyby z výsledkov meraní odstránime:

- metódou merania v dvoch polohách ďalekohľadu,
- výpočtom,
- rektifikáciou zámerného kríža.



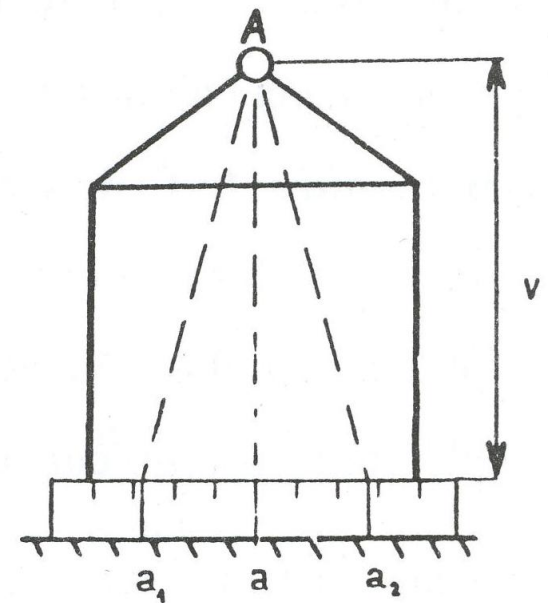
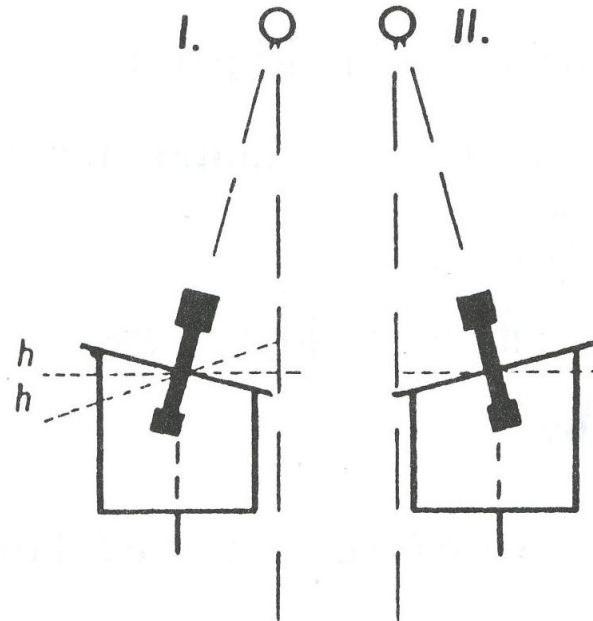
Chyba horizontálnej osi

$$a = a_2 - a_1$$

$$\chi'' = \frac{a}{2v} \cdot \rho''$$

Vplyv chyby z výsledkov meraní odstránime:

- metódou merania v dvoch polohách ďalekohľadu,
- výpočtom,
- rektifikáciou pri teodolitoch optických a pri elektronických sa nevykonáva.



Poznámky k určeniu chyby kolimačnej a chyby horizontálnej osi

- Teodolit je fyzikálny systém a mení svoje vlastnosti s podmienkami,
- Osové chyby sa menia:
 - s teplotou,
 - transportom.
- Nielen zistenie, ale ani odstránenie chýb nemôže byť dokonalé a dá sa vykonať len s určitou presnosťou.
- V zistených hodnotách chýb sa potom prejavuje:
 - vplyv prostredia, vrátane stability prístrojových častí,
 - vplyv presnosti určenia chyby.
- Preto sa kolimačná chyba mení viac ako chyba horiz. osi.
- Potom okamžitá hodnota c v čase t :

$$c = c_0 + \Delta c_t$$

- c_0 je nominálna hodnota c v optimálnych podmienkach pri zaostrení na ∞ ,
 - Δc_t je premenlivá časť chyby, závislá od polohy zaostrovacej šošovky a teploty ovzdušia.
- V okamžitej hodnote c sa prejaví aj presnosť jej určenia m_c (chyba zo zacielenia, odčítania a nestability statívu):

$$c = c_0 + m_c + \Delta c_t$$

- Posun vlákna o 0,01 mm pri $f_{obj.} = 200 \text{ mm}$ sa zmení c o $10''$
- **Rektifikáciu na tak malé hodnoty nevykonávame.**